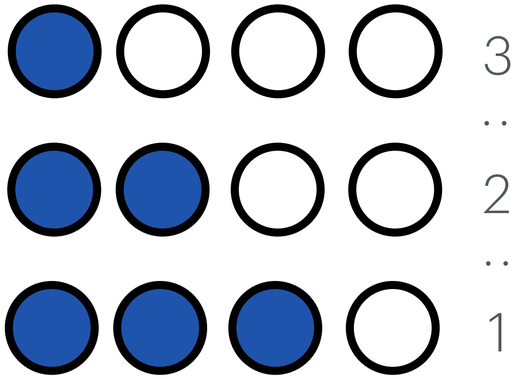
E se tivermos informação de outra fonte?

Nossa urna

Dados: 

Proporções da fábrica de urnas:



Conjecture	Prior count	Factory count	New count
[○○○○]	0	0	$0 \times 0 = 0$
[●○○○]	3	3	$3 \times 3 = 9$
[●●○○]	16	2	$16 \times 2 = 32$
[●●●○]	27	1	$27 \times 1 = 27$
[●●●●]	0	0	$0 \times 0 = 0$

De novo, as plausibilidades novas são o produto das plausibilidades das nossas conjecturas com os dados que vêm da fábrica.

Juntando tudo



$$P(\theta = 0.25 \,|\, [A, B, A]) \propto P([A, B, A] \,|\, \theta = 0.25) \times P(\theta = 0.25)$$